# INFORME TECNICO

Data Pixel

16 DE FEBRERO DE 2026

KENNER AGRESOTT, YURANIS VILLARREAL, STIVENSSON CARDALES, CRISTIAN CAÑATE.

## INTRODUCCION.

El proyecto Data Pixel se desarrolla en el marco del programa de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como solución tecnológica orientada a la automatización de inventarios en bodegas pequeñas y medianas.

El sistema integra un robot semi-autónomo controlado mediante conexión Wifi/Bluetooth y una aplicación móvil que permite la gestión en tiempo real del inventario.

## Importancia de la planeación en la construcción del software.

La planeación es funcional en el desarrollo de software, ya que permite organizar tareas, establecer prioridades y reducir errores durante la construcción del sistema.

En el proyecto Data Pixel se adopto la metodología Scrum utilizando Sprint Planning para dividir el trabajo en fases iterativas. Esto permitió:

- Definir claramente los requerimientos.
- Priorizar funcionalidades.
- Evitar retrabajos.
- Controlar tiempos de desarrollo.
- Entregar incrementos funcionales del sistema.

## DEFINICION DEL ALCANCE DEL MODULO.

Módulo de gestión inteligente de inventario y control del robot.

## Funcionalidades (Historias de usuario).

### HU01. Encendido y apagado del robot.

Como administrador, quiero encender y apagar el robot desde la aplicación móvil para controlar su funcionamiento de forma remota.

**Criterios de aceptación:**

- El sistema debe responder en menos de 3 segundos.
- El estado del robot debe visualizarse en la app (encendido/apagado).

### HU02. Escaneo de productos.

Como operario, quiero escanear códigos de productos para actualizar automáticamente el inventario.

**Criterios de aceptación:**

- El código escaneado debe registrarse correctamente en la base de datos.
- El inventario debe actualizarse en tiempo real.

**HU03. Generación de reportes.**

Como administrador, quiero generar reportes en PDF o Excel para analizar movimientos y cantidades del inventario.

**Criterios de aceptación:**

- El sistema debe permitir exportar el reporte.
- El reporte debe incluir fecha, productos y cantidad.

**HU04. Gestión de usuarios.**

Como administrador, quiero registrar usuarios y asignar roles para controlar permisos del sistema.

**Criterios de aceptación:**

- El sistema debe permitir asignar rol administrador u operario.
- Cada rol solo debe acceder a sus funciones autorizadas.

**HU05. Notificaciones automáticas.**

Como usuario, quiero recibir alertas de inventario bajo o fallos para tomar decisiones oportunas.

**Criterios de aceptación:**

- Las notificaciones deben enviarse en tiempo real.
- Deben indicar claramente el tipo de alerta.

**PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DEL SOFTWARE.**

**Backlog de tareas.**

| ID | Descripción | prioridad | Esfuerzo (puntos) | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| T01 | Diseño de base de datos. | Alta | 5 | Script SQL |
| T02 | Programación de encendido/apagado. | Alta | 8 | Código Arduino |
| T03 | Desarrollo modulo escaneo. | Alta | 8 | Pruebas funcionales |
| T04 | Desarrollo app móvil. | Alta | 13 | APK funcional |
| T05 | Implementación notificaciones. | Media | 5 | Capturas |
| T06 | Generación de reportes. | Media | 8 | PDF exportado |
| T07 | Pruebas generales. | Alta | 5 | Evidencia pruebas |

**Cronograma semanal**

Semana 1: Análisis y definición de requerimientos.

Semana 2: Diseño de base de datos y diagramas.

Semana 3: Programación del robot (Arduino).

Semana 4: Desarrollo aplicación móvil.

Semana 5: Integración sistema competo.

Semana 6: Pruebas, ajustes y documentación final.

## ESTANDARES DE CODIFICACION.

### Convenciones de nombrado.

- Clases: PascalCase (Ejemplo: InventarioController).
- Variables: camelCase (Ejemplo: cantidadProducto).
- Constantes: MAYUSCULAS (Ejemplo: MAX_CONEXIONES).

### Estructura del proyecto.

- /src – Código fuente.
- /models – Modelos de datos.
- /controllers – Lógica del sistema.
- /database – Scripts de base de datos.
- /docs – Documentación.

### Reglas de formato y buenas prácticas.

- Indentación de 4 espaciones.
- Comentarios explicativos antes de funciones.
- Validación de datos de entrada.
- No duplicar código.
- Uso de control de versiones (Git).

## HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO.

### Tabla comparativa Git local vs Git remoto.

| Git local | Git remoto |
|---|---|
| Funciona en el equipo local | Funciona en servidores como GitHub |
| No requiere internet | Requiere internet |
| Guarda historial local | Permite trabajo colaborativo |
| Control individual | Control compartido |

### Comandos básicos de Git

1. Git init – Inicializa un repositorio local.
2. Git add – Agregar archivos al área de preparación.
3. Git commit -m “mensaje” – Guarda cambios con descripción.
4. Git status – Muestra el estado del repositorio.
5. Git push – Envía cambios al repositorio remoto.
6. Git pull – Descarga cambios de repositorio remoto.
7. Git clone – Clona un repositorio existente.

**INSTALACION Y CONFIGURACION DE GIT.**

**Instalación:**

1. **Descargar Git desde (https://git-scm.com).**
2. **Ejecutar instalador.**
3. **Verificar instalación con: git-versión.**

**Configuración inicial.**

- **Configurar nombre: git config -global user.email tucorreo@email.com**
- **Configurar correo: git remote add origin URL_DEL_REPOSITORIO.**
- **++++++**
- **Eviar cambios: git push -u origin main.**

**CONCLUSION.**

La planeación en el desarrollo del software fue un factor clave para la construcción organizada del proyecto Data Pixel, ya que permitió definir claramente los objetivos, priorizar tareas y estructurar el trabajo por etapas. Gracias a esta planificación, se redujeron errores, se optimizaron los tiempos de desarrollo y se garantizó una solución coherente con los requerimientos planeados. Esto demuestra que una buena gestión previa impacta directamente en la calidad y funcionalidad del sistema final.